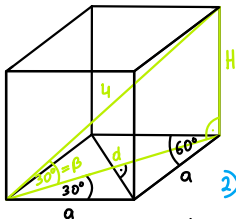


Podstawą graniastostupa prostego jest romb o kącie ostrym $\alpha = 60^\circ$. Dłuższa przekątna graniastostupa o długości 4 cm tworzy z płaszczyzną podstawy kąt $\beta = 30^\circ$. Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej tego graniastostupa.

1) sporządzamy rysunek pomocniczy, wprowadzamy oznaczenia i wykorzystujemy kąt β w zielonym Δ



$$\cos 30^\circ = \frac{d}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$d = \frac{2\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3} \text{ cm}$$

2) wyznaczamy wysokość graniastostupa

I sposób
tw. Pitagorasa

$$H^2 + (2\sqrt{3})^2 = 4^2$$

$$H^2 + 12 = 16$$

$$H^2 = 4 \Rightarrow H = 2 \text{ cm}$$

II sposób
z funkcji sinus

$$\sin 30^\circ = \frac{H}{4} = \frac{1}{2}$$

$$H = 4 \cdot \frac{1}{2} = 2 \text{ cm}$$

III sposób

z Δ charakterystycznego $30^\circ, 60^\circ, 90^\circ$

$$a = H, a\sqrt{3} = d, 2a = 4 \Rightarrow H = 2 \text{ cm}$$

3) wyznaczamy wartość boku a

(fragment podstawy)

$$\frac{\frac{d}{2}}{a} = \cos 30^\circ \quad a = \frac{\frac{2\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = 2 \text{ cm}$$

4) liczymy pole rombu ze wzoru z sinusem

$$P_p = a^2 \sin 60^\circ = 2^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3} \text{ cm}^2$$

5) liczymy objętość graniastostupa

$$V = P_p \cdot H = 2\sqrt{3} \cdot 2 = 4\sqrt{3} \text{ cm}^3$$

6) liczymy pole powierzchni całkowitej

$$P_p = 2\sqrt{3} \quad P_b = 4 \cdot aH = 4 \cdot 2 \cdot 2 = 16$$

$$P_c = 2 \cdot 2\sqrt{3} + 16 = 4\sqrt{3} + 16 = 4(\sqrt{3} + 4) \text{ cm}^2$$

Odp: $V = 4\sqrt{3} \text{ cm}^3$, $P_c = 4(\sqrt{3} + 4) \text{ cm}^2$